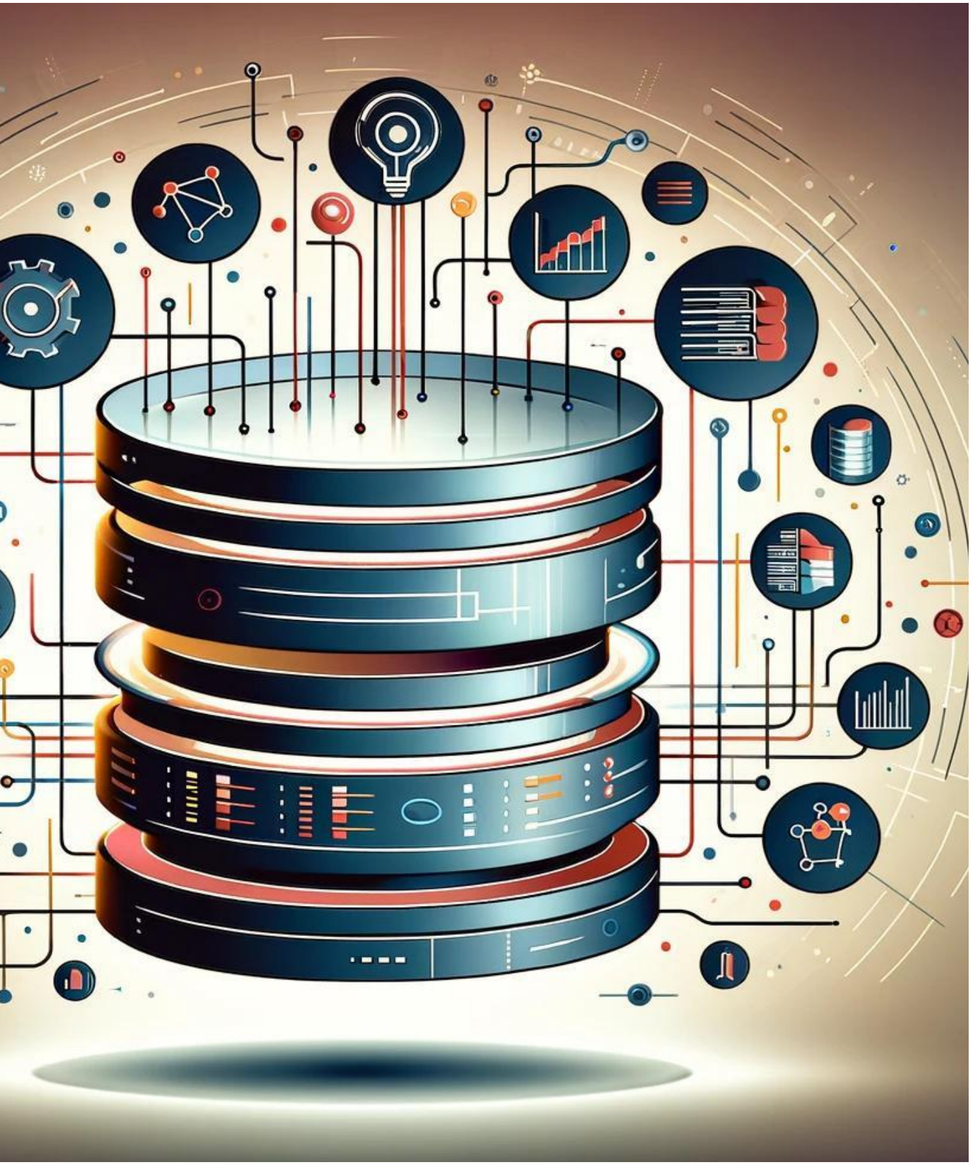


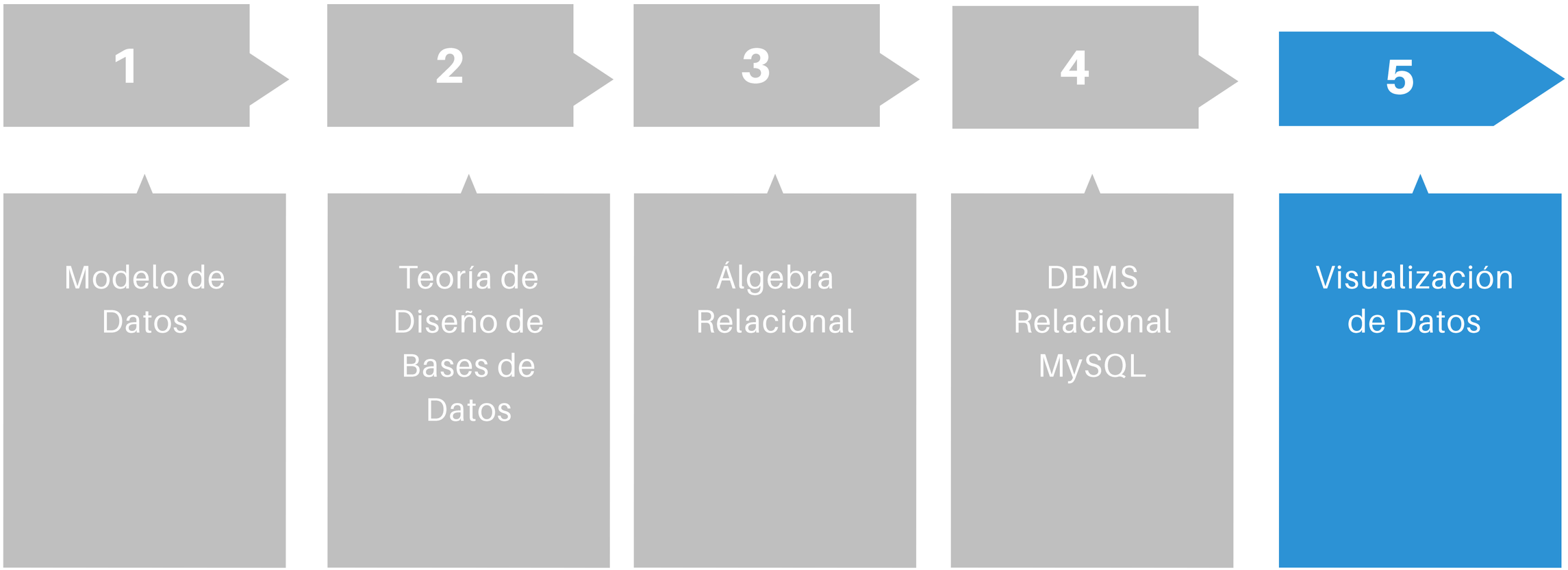
Bases de Datos 1

Alejandra Lliteras
Prof. Titular

Federico Orlando
Prof. Adjunto

TEMAS GENERALES

Bases de Datos 1



TEMAS Y SUBTEMAS

Hoy veremos Datos Abiertos

1. **Definiciones**
2. **Metadatos**
3. **Principios**
4. **Niveles de apertura**
5. **Beneficios**
6. **Licencias de Datos Abiertos**
7. **Tecnologías para Datos Abiertos**
8. **Portales de Datos Abiertos**
9. **Marco Normativo**
10. **Dataset**
11. **Wikidata**

Definiciones

Dato e información

- Un dato es un elemento descontextualizado que puede dar origen a la generación de información. Son símbolos que describen hechos, condiciones, valores o situaciones. Un dato puede ser una letra, un número o cualquier símbolo que representa una cantidad, una medida, una palabra o una descripción.

- La información es un dato procesado con valor agregado, dotado de relevancia, utilidad e interpretación.

Definiciones

Datos públicos y abiertos

- Un dato público es cualquier dato generado en el ámbito gubernamental, o que se encuentra bajo su guarda
- Los datos abiertos son aquellos de origen público o no a los que cualquier persona puede acceder, usar y compartir libremente. Sólo deben atribuirse y compartirse con la misma licencia con la que fueron publicados.

Definiciones

Datos abiertos

No son datos abiertos:

- **Archivos de datos generados en formatos no susceptibles de ser reutilizados por un sistema informático (imágenes de texto, PDFs o documentos bloqueados por algún sistema de protección).**
- **Datos estadísticos, agregados o resumidos.**
- **Memorias e informes de gestión anuales.**
- **Textos legislativos, ordenanzas, reglamentos, normativas individuales.**

Metadatos

Definiciones

Metadatos

- Ciertas características o atributos de los datos son definidos para facilitar su comprensión. Se las conocen como "metadatos".

- Suele decirse, por esa razón, que "los metadatos son datos sobre los datos".

- Los metadatos pueden describir cómo un dato es representado, cuáles son los rangos de valores aceptables, su relación con otros datos y cómo estos deben ser etiquetados. También pueden proporcionar otra información pertinente, como el administrador responsable, leyes y reglamentos asociados, y la política de gestión de acceso.

Definiciones

Metadatos

**Un dato que no puede reutilizarse por falta de información,
no está realmente abierto**

Definiciones

Lenguajes de Metadatos

Existe lenguajes estándar para los metadatos, que se basan en estándares ISO para garantizar la interoperabilidad y una amplia reutilización:

- **Dublin Core**
- **el vocabulario de catálogo de datos de la W3C (DCAT)**
- **la infraestructura para información espacial (INSPIRE) de la UE.**

Definiciones

Lenguajes de Metadatos

- La infraestructura para información espacial (INSPIRE) de la UE se basa en la ISO - 19115, cuya última versión data de 2014.
- Dublin Core se publicó en 2009 como estándar ISO - 15836 y es uno de los estándares de metadatos más conocidos y usados.
- DCAT es un vocabulario RDF diseñado para facilitar la interoperabilidad entre catálogos de datos publicados en la Web . Se describe en clases y propiedades.

Principios

Open Data Charter

- Es una colaboración entre más de 170 gobiernos y organizaciones que trabajan para abrir los datos basándose en un conjunto de principios compartidos.

- Promueven políticas y prácticas que permiten a los gobiernos y a las organizaciones de la sociedad civil recopilar, compartir y utilizar datos bien gobernados, para responder de manera efectiva y responsable a las siguientes áreas de trabajo: anticorrupción, acción climática, género, inteligencia artificial y derechos de datos.

Principios globales según Open Data Charter

- Abiertos por defecto
- Oportunos y exhaustivos
- Accesibles y utilizables
- Comparables e interoperables
- Para mejorar la gobernanza y participación ciudadana.
- Para el desarrollo inclusivo y la innovación.

Principios Open Data Government

La iniciativa Open Government Data, definió 8 características que deben cumplir los datos “públicos” para ser “abiertos”

- Completos
- Primarios
- Oportunos
- Accesibles
- Procesables
- No discriminatorios
- No propietarios
- Licencia de uso libre

Principios Open Data Government

Completos

Están disponibles y no tienen restricciones para su apertura

Principios Open Data Government

Primarios

Son recolectados en la fuente de origen, con el nivel de especificidad más alto posible, no en forma agregada ni modificada

Principios Open Data Government

Oportunos

Están disponibles tan rápido como sea necesario para preservar su valor

Principios Open Data Government

Accesibles

Están disponibles para el rango más amplio de usuarios y propósitos

Principios Open Data Government

Procesables por máquinas

Están estructurados de forma tal que permitan un procesamiento automático

Principios Open Data Government

No discriminatorios

Están disponibles para cualquier ciudadano, sin requerir un registro

Principios Open Data Government

No propietarios

Están disponibles en un formato sobre el cual ninguna empresa de software tiene un control exclusivo

Principios Open Data Government

Licencias libres

- Los datos abiertos deben tener una licencia que especifique que se trata de datos abiertos y que defina bajo qué condiciones estos datos pueden ser reutilizados.
- La licencia podría, además, detallar que las personas que usen los datos deben atribuirlos y que, en caso de que combinen los datos con otros datos, deben compartir esta información también como datos abiertos.

Niveles de apertura de Datos

Niveles de apertura de datos

- **Primer nivel: formato de publicación de datos que no permite ser reutilizado.**



- **Segundo nivel: se permite operar sobre los datos para agregar valor. Software propietario.**



Niveles de apertura de datos

- **Tercer nivel: publicación de datos en formatos estructurados. Software libre. Es el estadio mínimo de apertura de datos.**



- **Cuarto y Quinto nivel: estándares de mayor calidad y homogeneidad en publicaciones.**



Resourse Description Framework

Niveles de apertura de datos

TEXTO	
Formato	**Nivel de apertura**
PDF	Bajo
DOC	Bajo
DOCX	Medio
ODT	Medio
TXT	Alto

TABULARES	
Formato	**Nivel de apertura**
XLS	Bajo
XLSX	Medio
ODS	Medio
CSV	Alto

GEOGRÁFICOS	
Formato	**Nivel de apertura**
SHP	Medio
KML	Alto
GEOJSON	Alto
GEOPACKAGE	Alto

ESTRUCTURADOS	
Formato	**Nivel de apertura**
XML	Medio
JSON	Alto
HTML	Alto

Beneficios

Beneficios

- Mejorar el proceso de toma de decisiones basadas en evidencia empírica e interoperabilidad.
- Combatir la corrupción y fakenews.
- Posibilitar el monitoreo, transparencia y la rendición de cuentas ciudadana.
- Crear y optimizar servicios, aplicaciones y proyectos de gran valor.
- Innovar, buscar soluciones y productos.

Beneficios

¿Quiénes se benefician o aprovechan de los datos abiertos?:

- Organizaciones de la sociedad civil.
- Sector Privado
- Sector académico
- Ciudadanía
- Periodismo
- Sector Público

Licencias de Datos Abiertos

Licencias de datos abiertos

Definiciones

- Los datos abiertos necesitan estar abiertos tanto técnica como legalmente. Para hacerlo, tenemos que aplicarles una licencia.

- Las licencias permiten que las personas sepan, sin ambigüedades, los usos a los que se pueden someter los datos en caso de reutilización y las condiciones que deberán tener en cuenta en materia de propiedad intelectual.

Licencias de datos abiertos

Tipos

- Open Data Commons Public Domain Dedication and License o PDDL
- Open Data Commons Attribution License
- Open Data Commons Open Database License (ODbL)
- Creative Commons Atribución 4.0 Internacional

Licencias de datos abiertos

Open Data Commons Public Domain Dedication and License o PDDL

Permite difundir, reutilizar o adaptar los datos sin restricción alguna.

Licencias de datos abiertos

Open Data Commons Attribution License

Exige la referencia a la autoría o fuente de los datos para la reutilización de la información.

Licencias de datos abiertos

Open Data Commons Open Database License (ODbL)

Permite la reutilización de los datos siempre que se reconozca la autoría de la información original y se mantenga la misma licencia en las obras derivadas, de las cuales se puede restringir su uso si, además, se distribuye una versión sin dichas restricciones.

Licencias de datos abiertos

Creative Commons Atribución 4.0 Internacional

Esta licencia posibilita no sólo copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato, sino también adaptar y transformarlo para cualquier propósito, incluso comercial.

Condiciones:

- **Atribución**
- **No comercial**
- **Sin obras derivadas**
- **Compartir igual.**

Licencias de datos abiertos

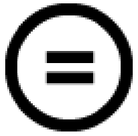
Creative Commons Atribución 4.0 Internacional



Atribución (*Attribution*): En cualquier explotación de la obra autorizada por la licencia será necesario reconocer la autoría (obligatoria en todos los casos).



No Comercial (*Non commercial*): La explotación de la obra queda limitada a usos no comerciales.



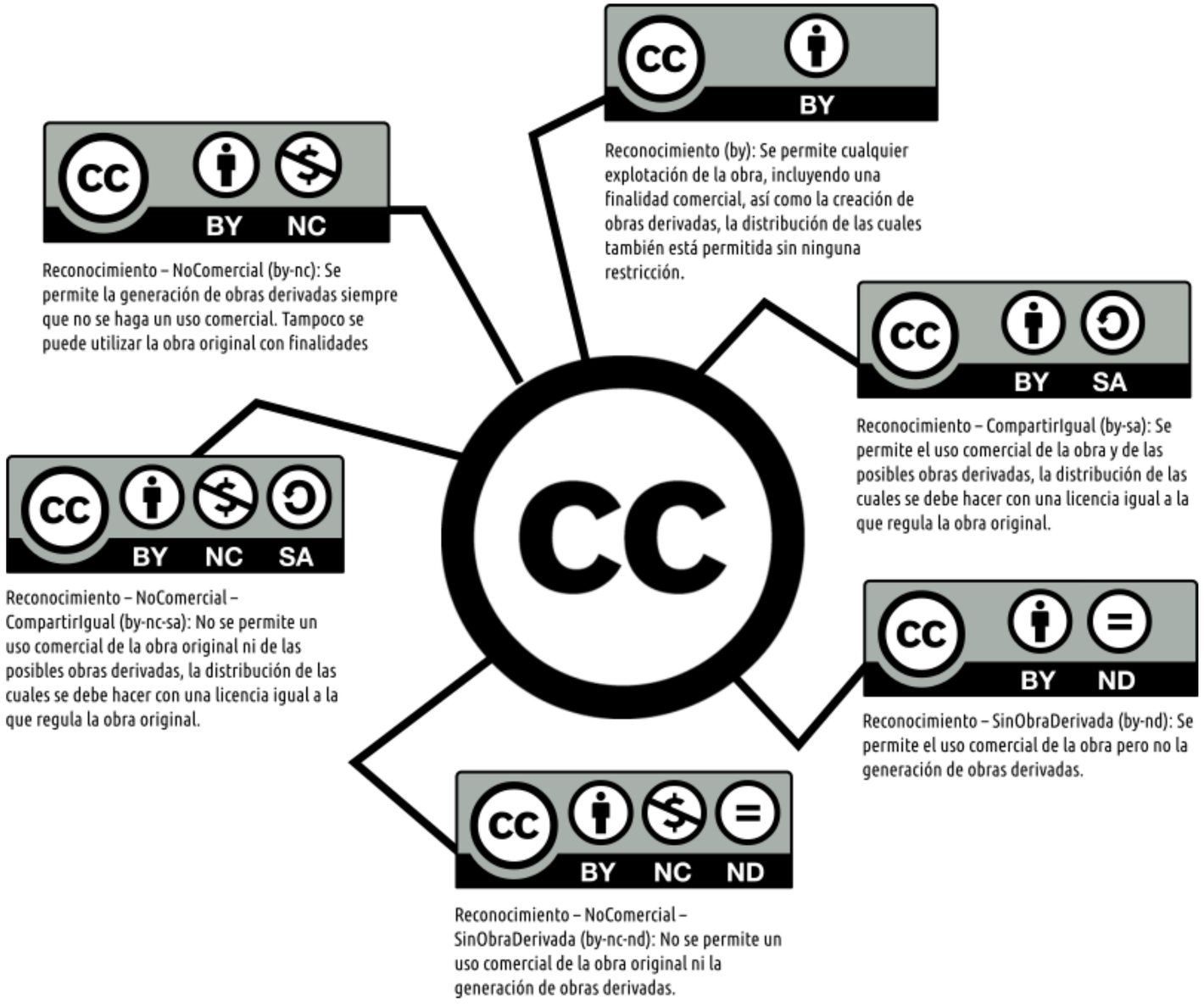
Sin obras derivadas (*No Derivate Works*): La autorización para explotar la obra no incluye la posibilidad de crear una obra derivada.



Compartir Igual (*Share alike*): La explotación autorizada incluye la creación de obras derivadas siempre que mantengan la misma licencia al ser divulgadas.

Licencias de datos abiertos

Creative Commons Atribución 4.0 Internacional



Tecnologías para Datos Abiertos



Tecnologías para datos abiertos

Catálogos de datos

Es una lista de conjuntos de datos disponibles en una iniciativa de datos abiertos. Los elementos esenciales son: metadatos con información clara en cuanto a la licencia legal de uso y el acceso a las bases de datos propiamente dichas.

Tecnologías para datos abiertos

Plataforma

Constituye “una puerta de acceso” en línea para que los usuarios tengan disponibles todos los recursos de una iniciativa de datos abiertos. Incluye al catálogo de datos, otros servicios que forman parte del ecosistema de datos abiertos (IDE, APIs, etc) y un buscador que permite interactuar con ellos.

Tecnologías para datos abiertos



dkan

junar

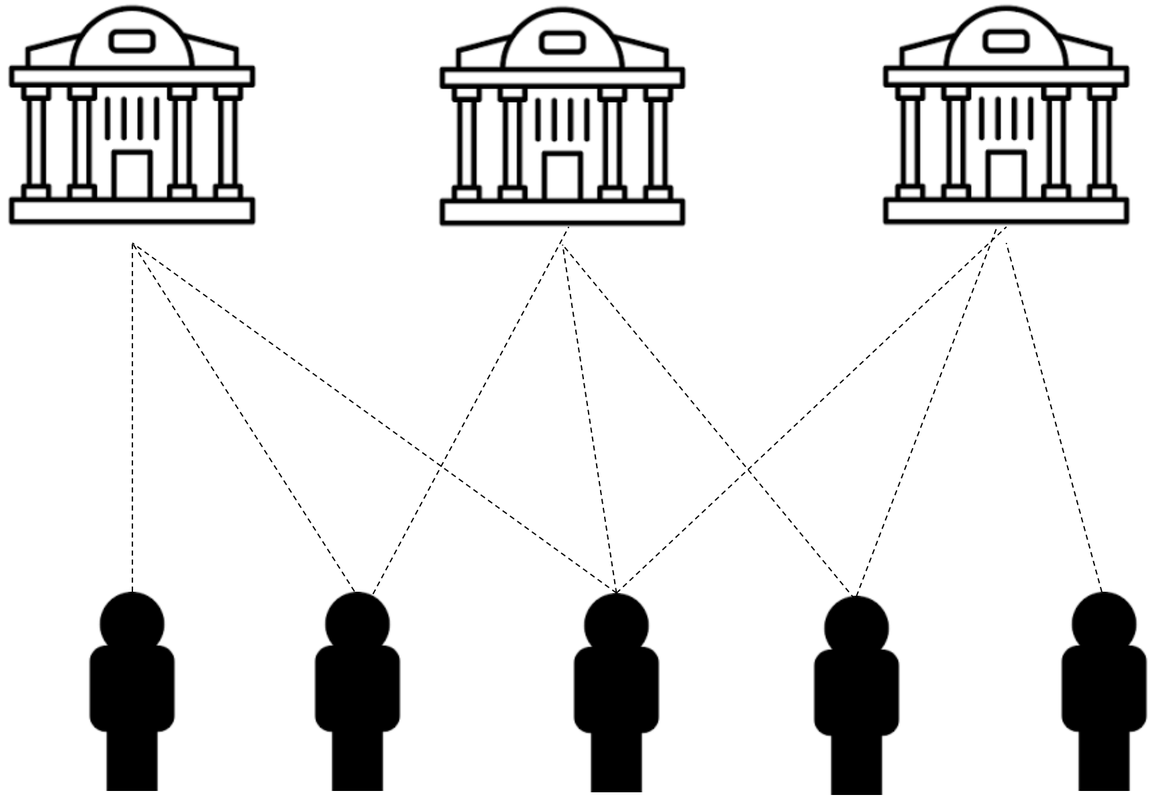
Socrata

Andino

Portal de Datos Abiertos

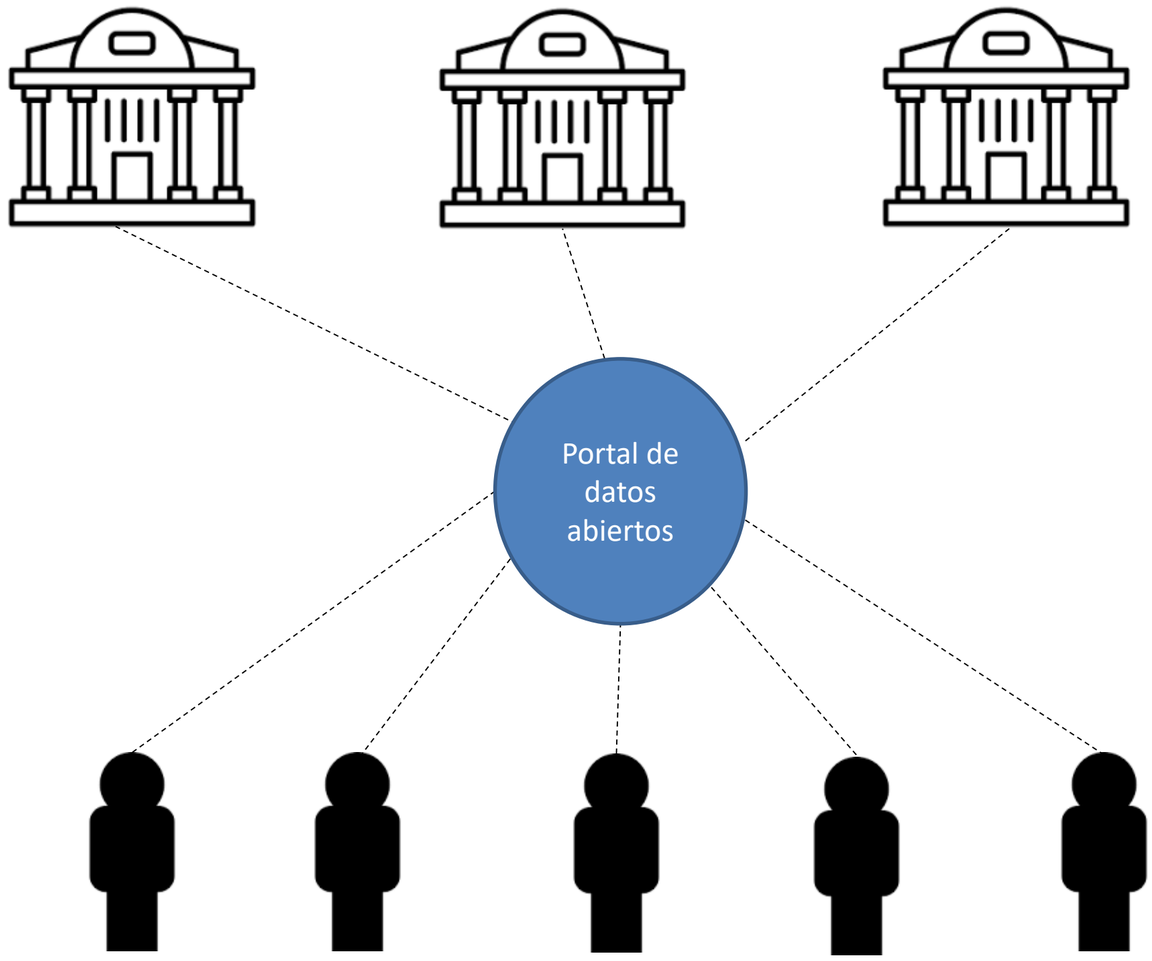
Portal de datos abiertos

¿Por qué armar un portal de datos abiertos?.



Portal de datos abiertos

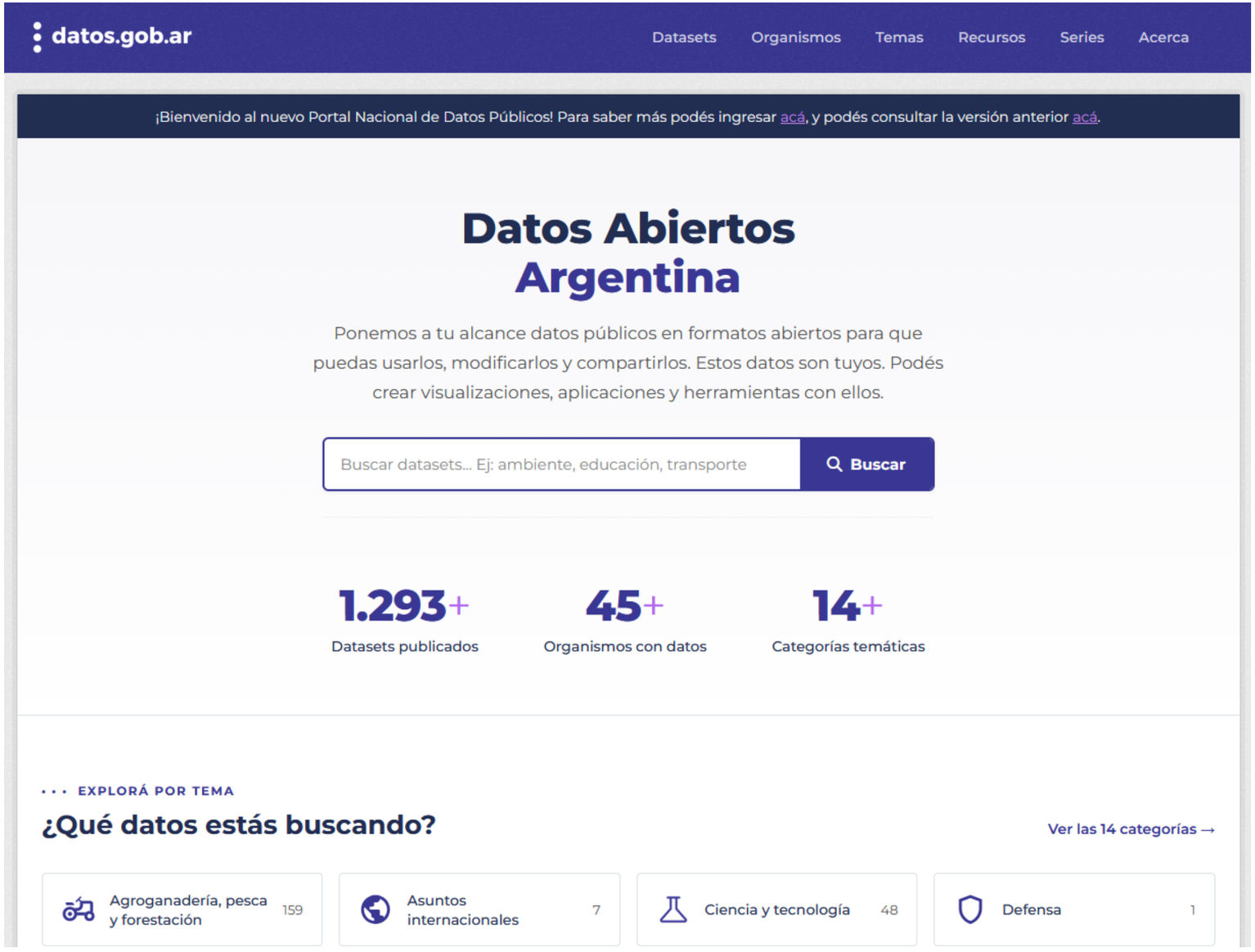
¿Por qué armar un portal de datos abiertos?.



Portales

Argentina

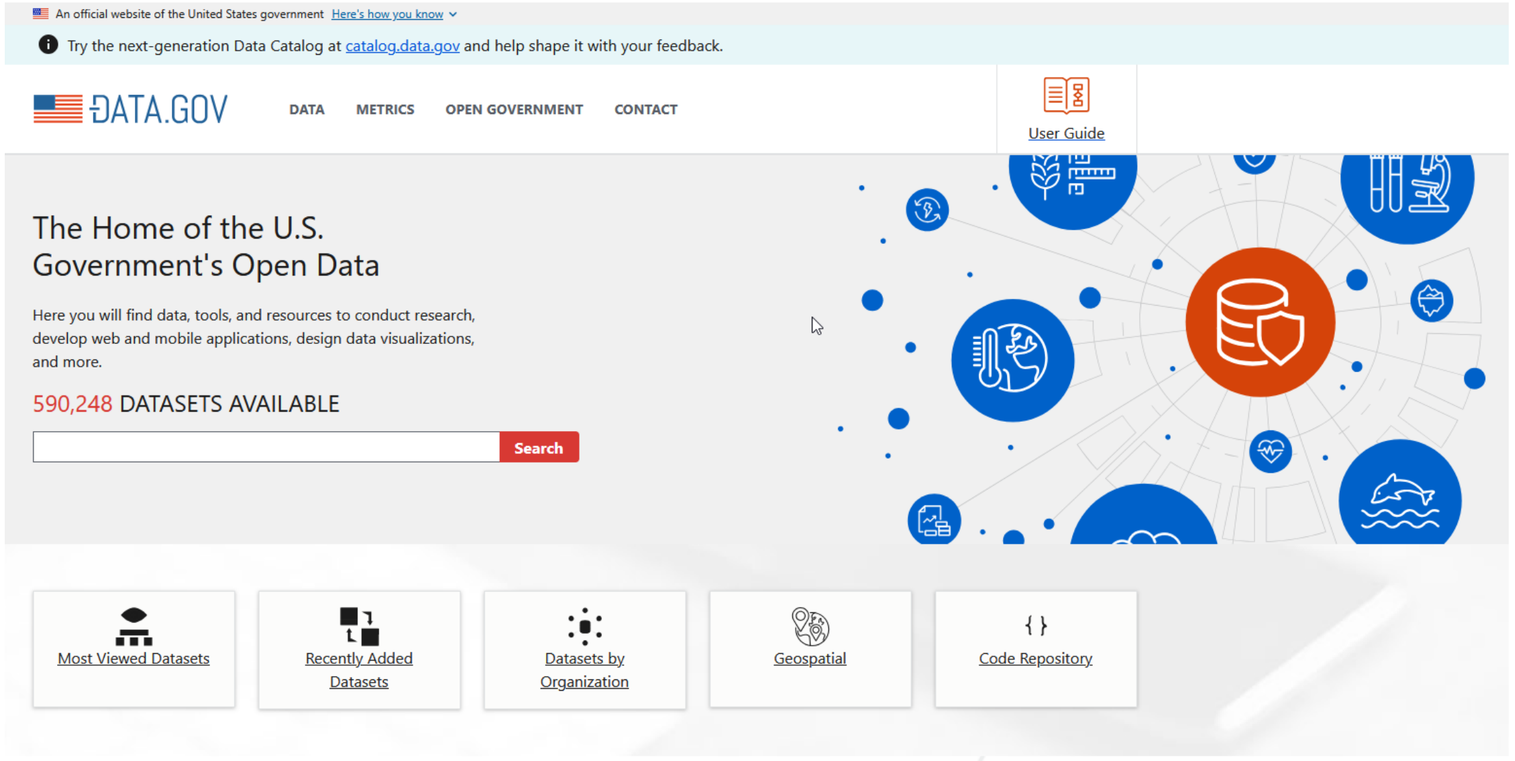
https://datos.gob.ar.



Portales

Estados Unidos

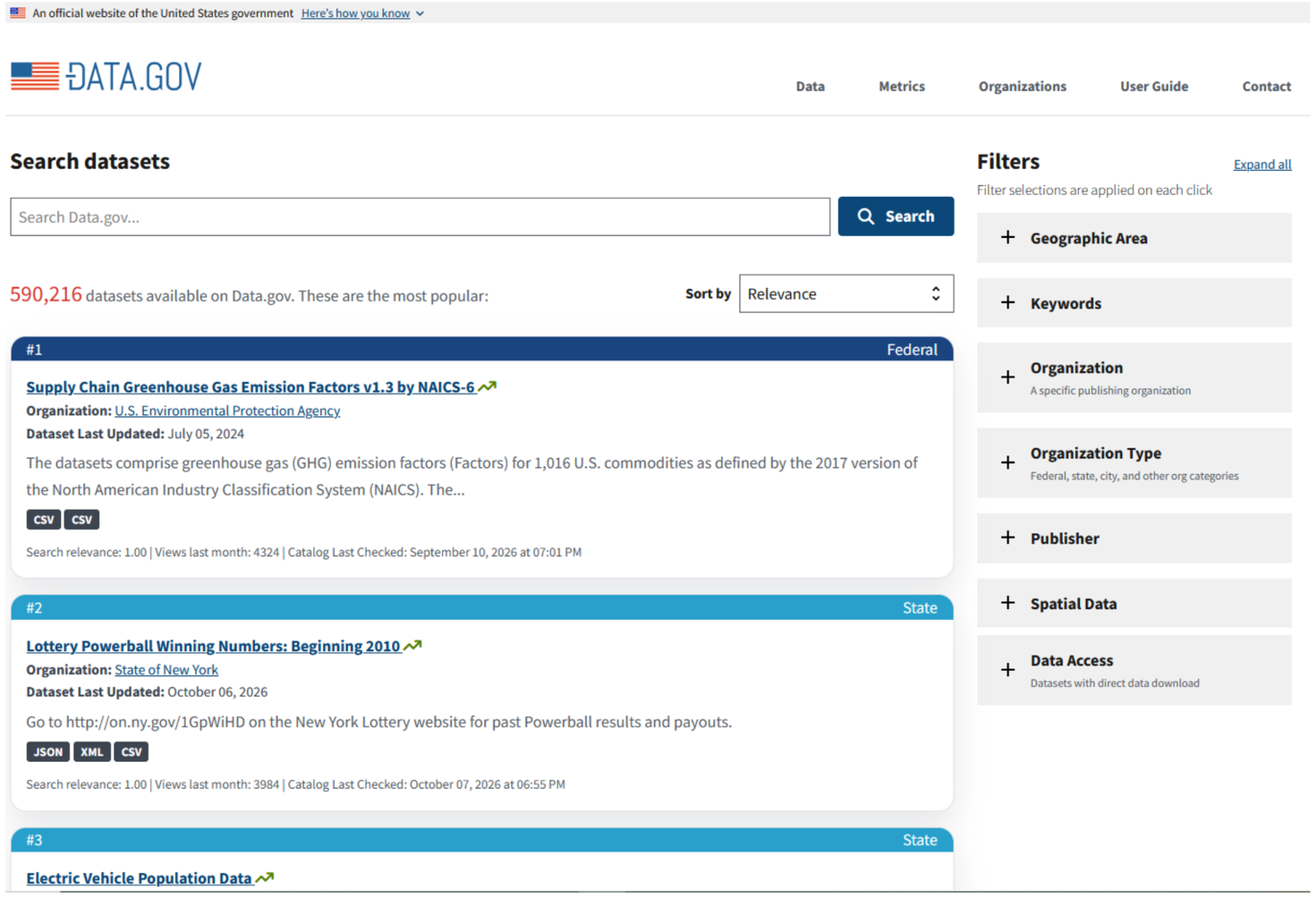
https://data.gov/.



Portales

Estados Unidos

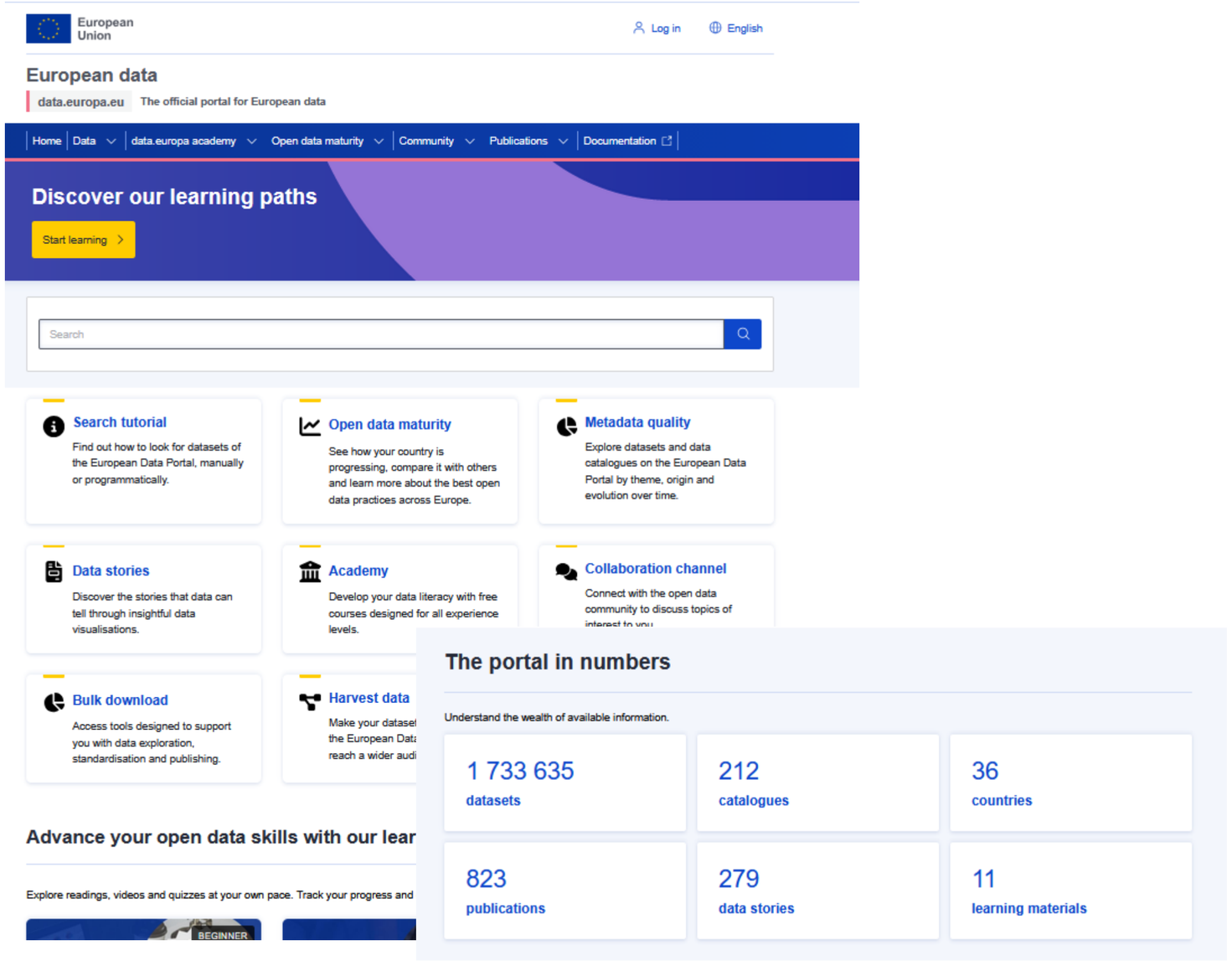
https://catalog.data.gov/



Portales

Comunidad Europea

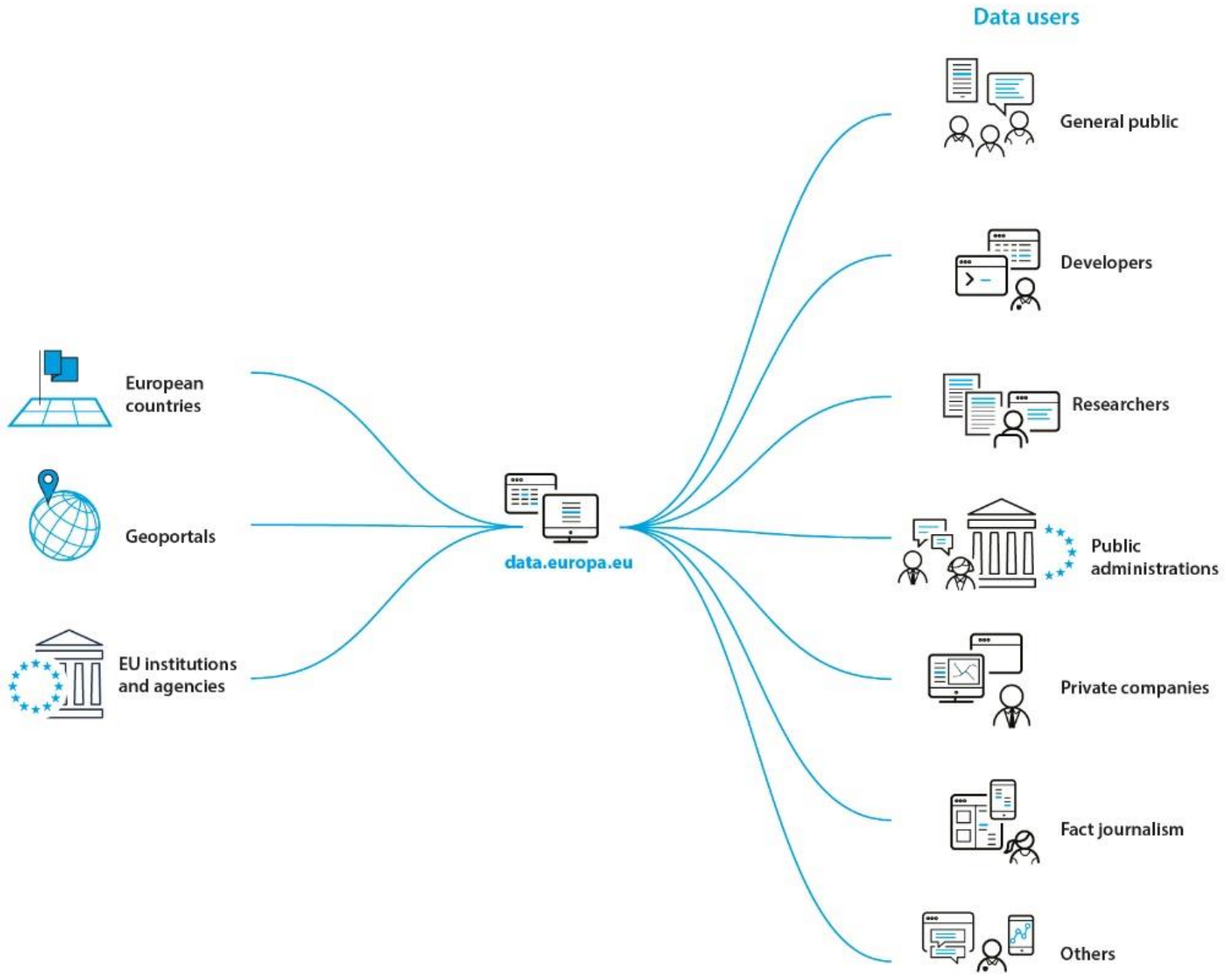
https://data.europa.eu/en.



Portales

Comunidad Europea

https://data.europa.eu/en.



Marco Normativo

Argentina


2016
2016
Decreto 117/16
Plan Nacional de Apretura de Datos
Ley 27275
Derecho de Acceso a la Información Pública

Marco normativo

Argentina

Estos son los decretos y resoluciones que enmarcan la política de apertura de datos de la Administración Pública Nacional.

- Plan Nacional de Apertura de Datos: El decreto 117/2016 reglamenta plazos tanto para la publicación de los primeros conjuntos de datos de nuestro portal. También reglamenta los tiempos para detallar los activos de datos de los distintos organismos de la Nación y su cronograma de publicación.

- Régimen de Acceso a la Información Pública: Ley 27275 de Derecho de Acceso a la Información Pública.

Marco normativo

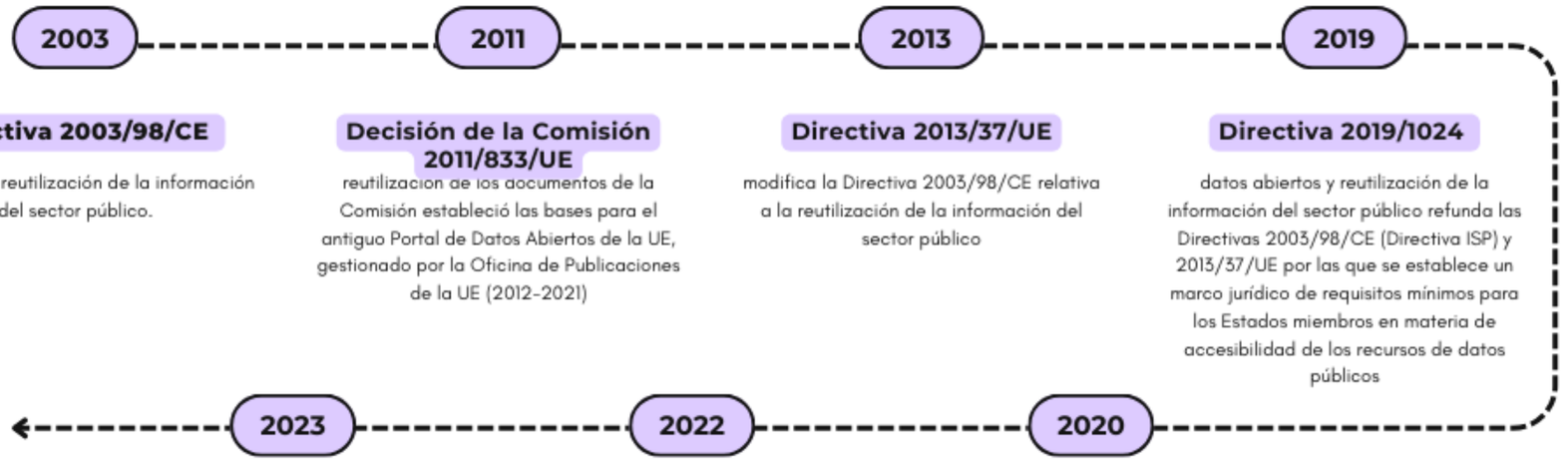
Argentina

Límites legítimos de la apertura de datos

Protección de seguridad, privacidad y propiedad.

- **Artículo 43 Habeas Data de la Constitución Nacional.**
- **Ley 25326 Protección de datos personales.**
- **Ley11723 Propiedad Intelectual**
- **Ley 27275 Acceso a la información pública.**
- **Ley 17622. Secreto Estadístico**
- **Ley 11.683. Procedimiento Fiscal**

Unión Europea



Marco normativo

Comunidad Europea

- 2003 - Directiva 2003/98/CE relativa a la reutilización de la información del sector público.
- 2011 - La Decisión de la Comisión 2011/833/UE sobre la reutilización de los documentos de la Comisión estableció las bases para el antiguo Portal de Datos Abiertos de la UE, gestionado por la Oficina de Publicaciones de la UE (2012-2021).
- 2013 – Directiva 2013/37/UE por la que se modifica la Directiva 2003/98/CE relativa a la reutilización de la información del sector público.

Marco normativo

Comunidad Europea

- 2019 - Directiva 2019/1024 sobre datos abiertos y reutilización de la información del sector público refunda las Directivas 2003/98/CE (Directiva ISP) y 2013/37/UE por las que se establece un marco jurídico de requisitos mínimos para los Estados miembros en materia de accesibilidad de los recursos de datos públicos.

- 2020 - Comunicación (COM/2020/66) sobre una estrategia europea de datos destinada a crear un mercado único de datos en beneficio de las empresas, los investigadores y las administraciones públicas para garantizar la competitividad global de Europa

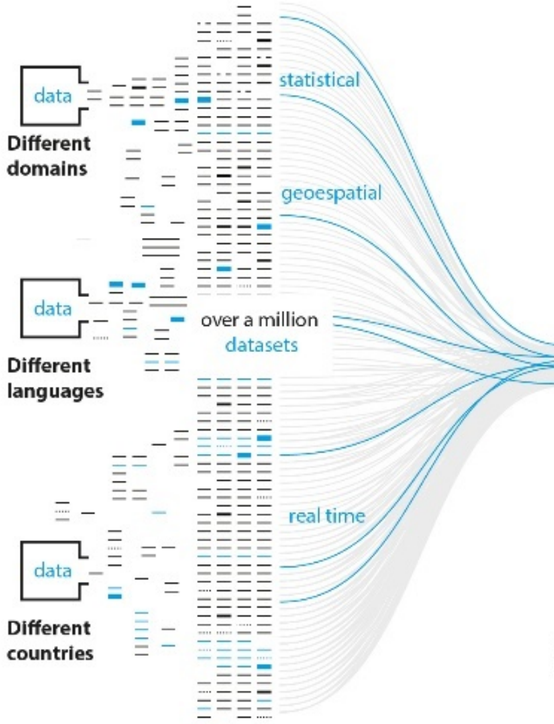
Marco normativo

Comunidad Europea

- 2022 - La ley de Gobernanza de Datos establece un marco para fomentar el intercambio voluntario de datos más allá de los datos abiertos.
- 2023 - Entrada en vigencia de la regulación de implementación de la Comisión sobre conjuntos de datos de alto valor, aquellos que tienen un alto potencial de impacto económico y social.

Unique features of data.europa.eu

1. The **challenge** is to present a heterogeneous and large amount of data coming from different countries and domains in a way that makes sense.

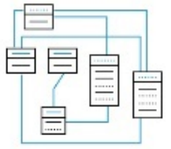


2. There is still a big data comparability issue and a need to link the data together to make them more findable and understandable.

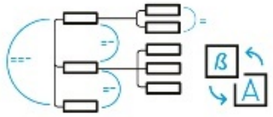
There is also a need to improve linking between EU data and Member States data.



Harmonised data



Common metadata language (DCAT-AP)



Multilingual EU reference data

Data become harmonised by being categorised into domains via data themes. They are described with the same metadata language (DCAT-AP), harmonised and linked using multilingual EU reference data.



data.europa.eu

3. We provide access to over a million datasets, which requires **full automation**, hindering the checking of quality at a sufficient level of detail.

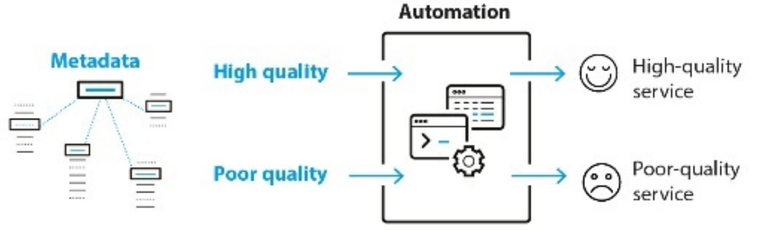


From quantity to quality

Current priorities are to improve the **quality of metadata,** to allow for interoperability, and the relevance and quality of the data.



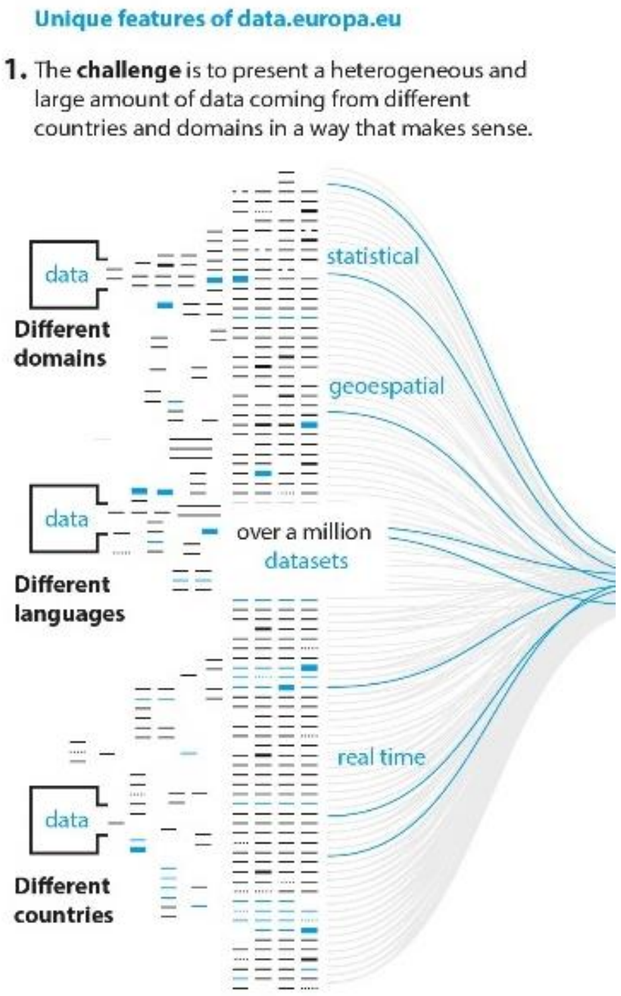




Marco normativo

Comunidad Europea

¿Qué tipos de datos y en qué formato se producen en la Unión Europea?.



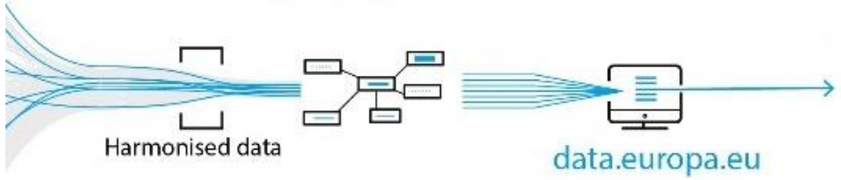
Marco normativo

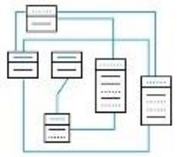
Comunidad Europea

¿Cómo compatibilizamos los datos?.

2. There is still a big data comparability issue and a need to link the data together to make them more findable and understandable.

There is also a need to improve linking between EU data and Member States data.

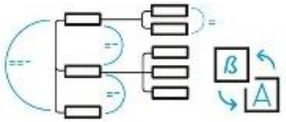




Common metadata language (DCAT-AP)

3. We provide access to over a million datasets, which requires **full automation**, hindering the checking of quality at a sufficient level of detail.





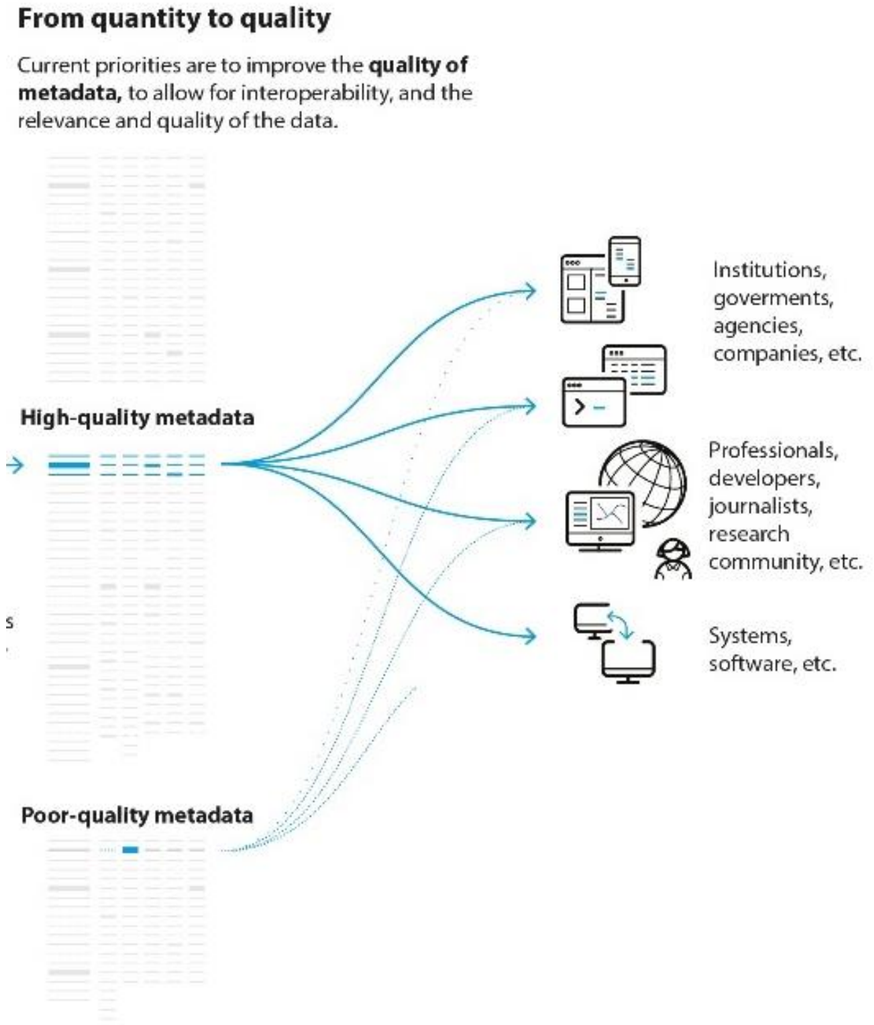
Multilingual EU reference data

Data become harmonised by being categorised into domains via data themes. They are described with the same metadata language (DCAT-AP), harmonised and linked using multilingual EU reference data.

Marco normativo

Comunidad Europea

¿Cómo se utilizan los datos?



Estados Unidos



Marco normativo

Estados Unidos

- 2009 – Memorandum presidencial sobre transparencia y Gobierno Abierto.
- 2009 – Directiva de Gobierno Abierto.
- 2013 – Orden ejecutiva: por defecto la información gubernamental debe ser abierta y legible por máquinas.
- 2013 – Política de datos abiertos.
- 2016 – El senado aprueba el acta de datos abiertos del gobierno.

Marco normativo

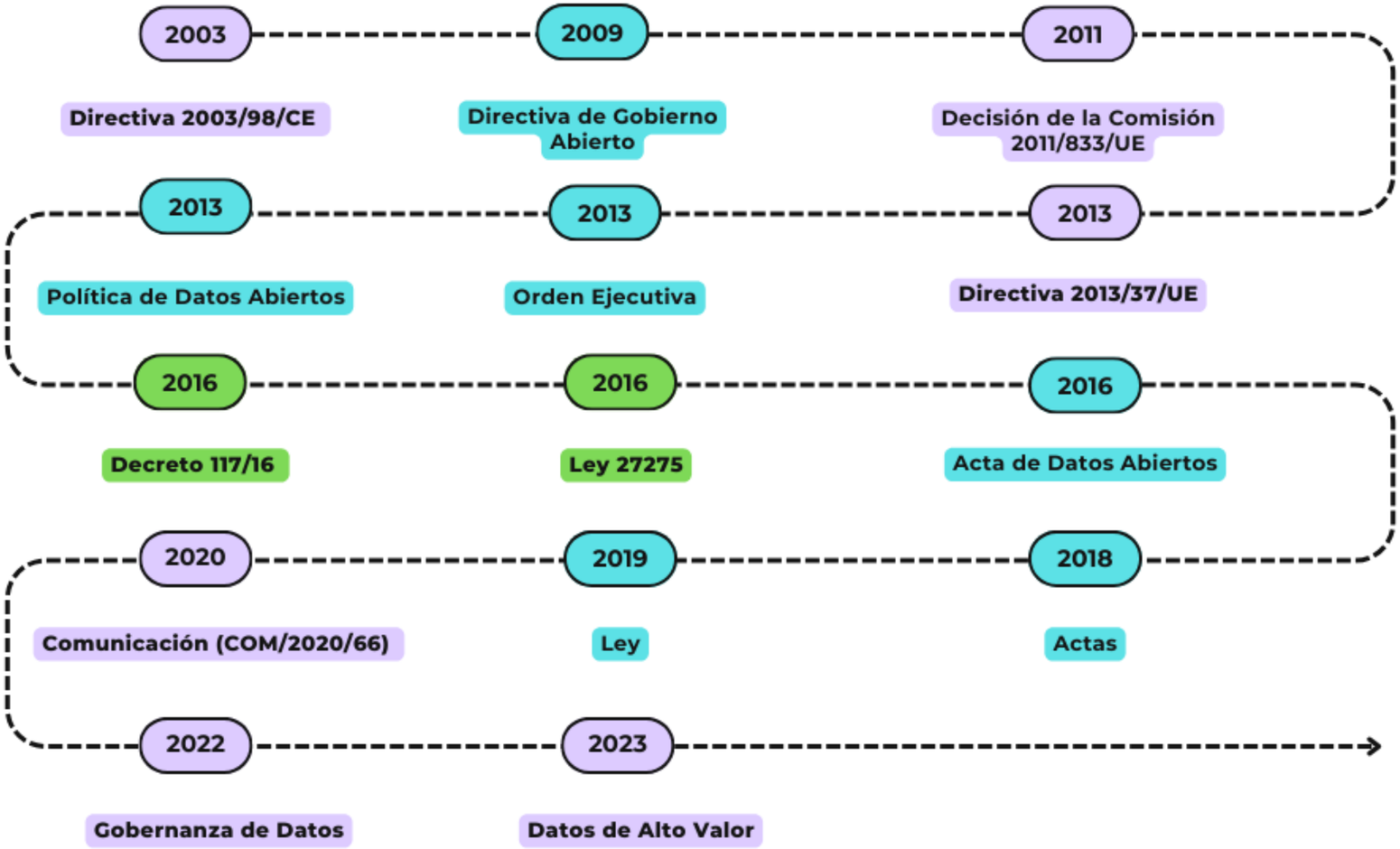
Estados Unidos

- 2018 - Ambas Cámaras del Congreso aprueban la incorporación del acta de datos abiertos del gobierno al acta de fundamentos para la formulación de políticas basadas en evidencias.

- 2019 – El acta de datos abiertos del gobierno se convierte en ley.

Global

Unión Europea
Estados Unidos
Argentina



Infraestructura Nacional de Datos Públicos

Infraestructura Nacional de Datos Públicos (INDAP)

Tiene como principal objetivo nuclear los distintos mecanismos referidos al diseño, planificación, ejecución y monitoreo de la estrategia nacional de apertura de datos del Sector Público Nacional y a todos aquellos actores involucrados en su implementación; como así también generar espacios de diálogo entre éstos, la sociedad civil y el sector académico.

La implementación, administración y supervisión del programa estará en la órbita de la Dirección Nacional de Gobierno Abierto, siendo la Dirección de Datos Abiertos la autoridad de aplicación y alcanzando a todo el Sector Público Nacional.

Hacia donde vamos

Hacia donde vamos

Actualmente en la comunidad de datos abiertos se esta discutiendo el reemplazo del actual estándar en que se comparten los datos de forma estructurada el CSV por formatos que permitan compartir datos en crudo, como ser imágenes, audios, videos, etc.

Uno de las alternativas que estaría teniendo buena aceptación es la apificación.

Datos abiertos e IA generativa

IA generativa

La inteligencia artificial (IA) revolucionó la manera en que creamos y consumimos contenido. Desde la automatización de tareas repetitivas hasta la personalización de experiencias.

Por ello, los datos abiertos se convierten en un insumo fundamental para el desarrollo de la IA generativa, que requiere un gran volumen de datos para construir modelos y entrenarlos.

EL ROL DE LOS DATOS ABIERTOS EN LA IA GENERATIVA



datos.gob.es
reutiliza la información pública

Fuente: adaptado del informe "A Fourth Wave of Open Data? Exploring the Spectrum of Scenarios for Open Data and Generative AI", de The Govlab, 2024.

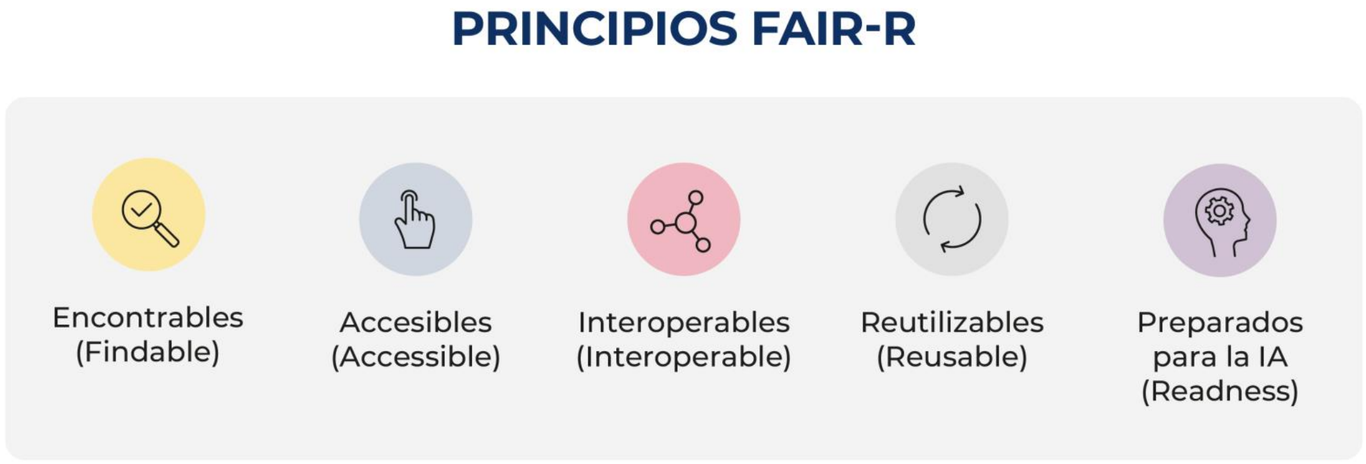
Datos IA-ready

Tener datos IA-ready significa que estos datos cumplen una serie de requisitos técnicos, estructurales y de calidad que optimizan su aprovechamiento por parte de los algoritmos de inteligencia artificial. Esto incluye múltiples aspectos como:

- completitud de los datos
- ausencia de errores e inconsistencias
- uso de formatos adecuados, metadatos y estructuras homogéneas
- proporcionar el contexto necesario para poder verificar que estén alineados con el uso que la IA les dará.

Principios FAIR y FAIR-R

Desde 2016, en el ámbito de la ciencia se promueven los principios FAIR han guiado la publicación de datos para que sean fáciles de encontrar, accesibles, interoperables y reutilizables. FAIR-R no los sustituye, sino que los complementa, con criterios que aseguran que los datos puedan alimentar modelos de IA de manera efectiva y segura.



datos.gob.es
reutiliza la información pública

Fuente: elaboración propia - datos.gob.es

Principios FAIR y FAIR-R

- Entre los nuevos requisitos destacan:
  - etiquetado exhaustivo
  - documentación completa del origen de los datos
  - homogeneidad de estándares y metadatos
  - cobertura suficiente que evite sesgos
  - licencias que regulen claramente su uso en IA.
- Todo ello con un objetivo: evitar que los sistemas de IA se construyan sobre datos incompletos, sesgados o sin control ético.

Ventajas de FAIR-R

Adoptar FAIR-R implica beneficios concretos:

- **Mayor rendimiento de los modelos de IA, gracias a datos de mejor calidad.**
- **Aplicaciones más representativas y éticas, que reducen sesgos y exclusiones.**
- **Mayor transparencia y confianza ciudadana, al facilitar auditorías independientes.**
- **Nuevos descubrimientos científicos, al acelerar la investigación en salud, cambio climático o emergencias.**
- **Reducción de la brecha de acceso a datos, con data commons que permiten compartirlos equitativamente.**

Uso de datos en IA

El principio clave es que los datos son tan importantes como los algoritmos. De hecho, según Gartner, más del 40% de los proyectos emergentes de IA terminan abandonados a mediano plazo por problemas con los datos (falta de datos adecuados y/o calidad), no con el software.

ChatGPT fue entrenado con 45 terabytes de datos organizados de forma conveniente y estructurados de forma tal que resultaran útiles.

Estrategía Europea de Datos

Estrategía Europea de Datos

- La estrategia de datos se centra en poner a las personas en primer lugar en el desarrollo de la tecnología y en la defensa y promoción de los valores y derechos europeos en el mundo digital.
- Tiene por objeto crear un mercado único de datos que garantice la competitividad mundial y la soberanía de los datos de Europa.
- Esto dará lugar a la creación de espacios comunes de datos. Se asegurarán de que haya más datos disponibles para su uso en la economía y la sociedad, manteniendo al mismo tiempo el control de las empresas y las personas que generan los datos.

Estrategía Europea de Datos

- Adoptar medidas legislativas sobre la gobernanza, el acceso y la reutilización de los datos. Por ejemplo, para el intercambio de datos entre empresas y gobiernos en beneficio del interés público.

- Invertir 2000 millones de euros en un proyecto de alto impacto para desarrollar infraestructuras de procesamiento de datos, herramientas de intercambio de datos, arquitecturas y mecanismos de gobernanza para un intercambio de datos próspero y para federar infraestructuras de nube confiables y eficientes energéticamente y servicios relacionados.

Ley de Gobernanza de Datos

La Ley de Gobernanza de Datos (DGA) es una herramienta integral diseñada para supervisar la reutilización de datos públicos o protegidos en varios sectores.

Su objetivo es facilitar el intercambio de datos mediante la regulación de nuevas entidades conocidas como intermediarios de datos y la promoción del intercambio de datos por razones altruistas.

La DGA cubre tanto los datos personales como los no personales, y el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) se aplica siempre que se trate de datos personales

Ley de Datos

La Ley de Datos entró en vigencia el 11 de enero de 2024 y se aplica desde el 12 de septiembre de 2025. Es un pilar de la estrategia europea de datos.

Su principal objetivo es hacer de Europa un líder en la economía de los datos aprovechando el potencial de la cada vez mayor cantidad de datos industriales, con el fin de beneficiar a la economía y la sociedad europea.

Está diseñada para empoderar a los usuarios, tanto consumidores como empresas, brindándoles un mayor control sobre los datos generados por sus dispositivos conectados, como automóviles, televisores inteligentes y maquinaria industrial.

Ley de Datos

- Garantiza que los dispositivos conectados en el mercado de la UE estén diseñados para permitir el intercambio de datos
- Ofrece a los consumidores la posibilidad de elegir más servicios, sin tener que depender del fabricante del dispositivo
- Proporciona a los usuarios comerciales de industrias como la manufactura o la agricultura acceso a datos sobre el rendimiento de los equipos industriales, lo que abre oportunidades para mejorar la eficiencia y optimizar las operaciones.
- Permite a los consumidores transferir datos fácilmente y cambiar entre proveedores de nube.
- Prohíbe los contratos injustos que podrían impedir el intercambio de datos.

Dataset

Dataset

Veamos un dataset de https://datos.gob.ar/dataset



Dataset

Veamos un dataset de https://datos.gob.ar/dataset



Dataset

Veamos un dataset de https://datos.gob.ar/dataset

Comercio Minerales | Minería

Información Adicional

Campo	Valor
Identificador en origen	14
Organismo publicador	Ministerio de Economía. Secretaría de Minería. Subsecretaría de Desarrollo Minero.
Contacto de organismo publicador	datosabiertosmineria@mecon.gov.ar
Página de referencia del dataset	https://www.argentina.gob.ar/economia/mineria
Fecha de publicación	2016-11-07
Fecha de última modificación	2026-06-05
Estado del dataset	actualizado
Tema general del dataset	Economía y finanzas (ECON)
Tema específico del dataset	Comercio exterior
Palabras clave del dataset	Minería,Comercio Minerales
Categoría de alto valor	no aplica
Idioma del dataset	Español
Frecuencia de actualización	R/P1Y (anualmente)
Cobertura temporal (Inicio)	
Cobertura temporal (Fin)	
Extensión espacial	
Identificador geográfico	
Fuente del dataset	

Dataset

Veamos un dataset de https://datos.gob.ar/dataset

```
"ANYO","ORIGEN","PPRO","PROCEDENC","MES","GRUPO","SECTOR","CIF"
1994,"Alemania","406","Belgica",1,"Demas minerales n.c.p","No metaliferos",20944
1994,"Alemania","423","Paises Bajos",1,"Magnesio","No metaliferos",8925
1994,"Alemania","430","Suiza",1,"Aluminio","Metaliferos",1010
1994,"Alemania","438","Alemania",1,"Aluminio","Metaliferos",13155
1994,"Alemania","438","Alemania",1,"Arenas","No metaliferos",604
1994,"Alemania","438","Alemania",1,"Boratos","No metaliferos",80
1994,"Alemania","438","Alemania",1,"Cadmio","Metaliferos",173
1994,"Alemania","438","Alemania",1,"Cuarcita","Rocas de aplicación",1502
1994,"Alemania","438","Alemania",1,"Ferroaleaciones","Metaliferos",83907
1994,"Alemania","438","Alemania",1,"Grafito","No metaliferos",1019
1994,"Alemania","438","Alemania",1,"Litio","No metaliferos",7730
1994,"Alemania","438","Alemania",1,"Magnesio","No metaliferos",11450
1994,"Alemania","438","Alemania",1,"Plata","Metaliferos",1308
1994,"Alemania","438","Alemania",1,"Sal","No metaliferos",5879
1994,"Alemania","438","Alemania",1,"Sulfatos","No metaliferos",4622
1994,"Alemania","438","Alemania",1,"Talco","No metaliferos",1374
1994,"Australia","501","Australia",1,"Hierro","Metaliferos",13332
1994,"Austria","438","Alemania",1,"Oxidos de hierro","No metaliferos",1790
1994,"Belgica","406","Belgica",1,"Boratos","No metaliferos",19075
1994,"Belgica","406","Belgica",1,"Cobalto","Metaliferos",1883
1994,"Belgica","406","Belgica",1,"Ferroaleaciones","Metaliferos",16999
1994,"Belgica","438","Alemania",1,"Grafito","No metaliferos",108
1994,"Bolivia","202","Bolivia",1,"Cinc","Metaliferos",209072
1994,"Bolivia","202","Bolivia",1,"Estaño","Metaliferos",189175
1994,"Brasil","203","Brasil",1,"Aluminio","Metaliferos",605744
1994,"Brasil","203","Brasil",1,"Amianto","No metaliferos",43674
1994,"Brasil","203","Brasil",1,"Arcillas","No metaliferos",163011
1994,"Brasil","203","Brasil",1,"Arcillas Dilatadas","Rocas de aplicación",13756
1994,"Brasil","203","Brasil",1,"Azufre","No metaliferos",89
1994,"Brasil","203","Brasil",1,"Baritina","No metaliferos",3290
1994,"Brasil","203","Brasil",1,"Boratos","No metaliferos",411
1994,"Brasil","203","Brasil",1,"Cementos","Rocas de aplicación",44707
1994,"Brasil","203","Brasil",1,"Cinc","Metaliferos",284029
1994,"Brasil","203","Brasil",1,"Cromo","Metaliferos",6
1994,"Brasil","203","Brasil",1,"Estaño","Metaliferos",397349
1994,"Brasil","203","Brasil",1,"Ferroaleaciones","Metaliferos",90527
1994,"Brasil","203","Brasil",1,"Grafito","No metaliferos",131
1994,"Brasil","203","Brasil",1,"Granito","Rocas de aplicación",37588
1994,"Brasil","203","Brasil",1,"Hierro","Metaliferos",8150246
1994,"Brasil","203","Brasil",1,"Lanas de escoria de rocas y lanas de minerales","Rocas de aplicación",12948
1994,"Brasil","203","Brasil",1,"Magnesio","No metaliferos",588514
1994,"Brasil","203","Brasil",1,"Mullita","No metaliferos",2466
1994,"Brasil","203","Brasil",1,"Mármoles","Rocas de aplicación",36391
1994,"Brasil","203","Brasil",1,"Mármoles, travertinos y calizas","Rocas de aplicación",34394
1994,"Brasil","203","Brasil",1,"Piedras preciosas o semipreciosas","Piedras preciosas y/o semipreciosas",1013
1994,"Brasil","203","Brasil",1,"Pizarra","Rocas de aplicación",8951
```

Wikidata

Wikidata



Es una base de conocimiento secundaria, libre, colaborativa, multilingüe y abierta que cualquiera puede leer y editar.

Actúa como un repositorio para de datos estructurados que es utilizado en los proyectos de Wikimedia, como puede ser wikipedia, aunque también puede brindar soporte a otros sitios.

Su contenido esta disponible bajo una licencia libre.

Wikidata

Libre

Los datos en Wikidata están publicados bajo la licencia Creative Commons Dedicación al Dominio Público 1.0, lo que permite la reutilización de los datos en muchos escenarios diferentes.

Puede copiar, modificar, distribuir y presentar los datos, incluso con fines comerciales, sin necesidad de pedir permiso.

Wikidata

Colaborativa

Los datos son introducidos y mantenidos por los editores de Wikidata, quienes deciden las reglas de creación y gestión de contenidos.

Los bots automatizados también ingresan datos en Wikidata.

Wikidata

Multilingüe

La edición, el consumo, la navegación y la reutilización de los datos es totalmente multilingüe.

Los datos introducidos en cualquier idioma están disponibles de forma inmediata en todos los demás idiomas.

La edición en cualquier idioma es posible y fomentada.

Wikidata

Base de conocimiento secundaria

Wikidata no solo registra declaraciones, sino también sus fuentes y conexiones a otras bases de datos. Esto refleja la diversidad de conocimiento disponible y respalda la noción de verificabilidad.

Wikidata

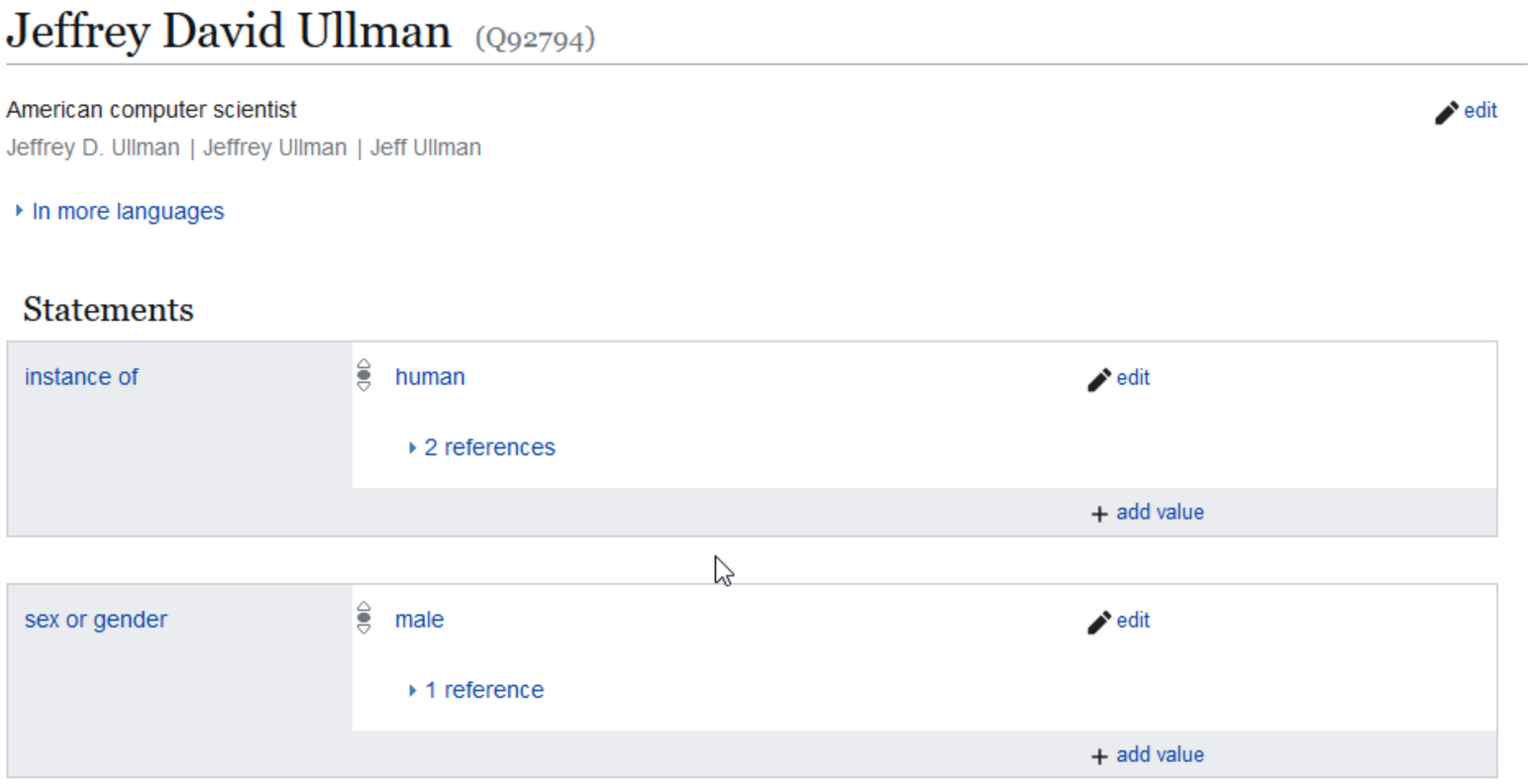
Funcionamiento

El repositorio Wikidata consta principalmente de elementos, cada uno conteniendo una etiqueta, una descripción y una lista de alias. Los elementos son identificados de manera única por un prefijo Q seguido por un número.

Las declaraciones describen características detalladas de cada elemento y constan de una propiedad y un valor. Las propiedades en Wikidata tienen un prefijo P seguido de un número.

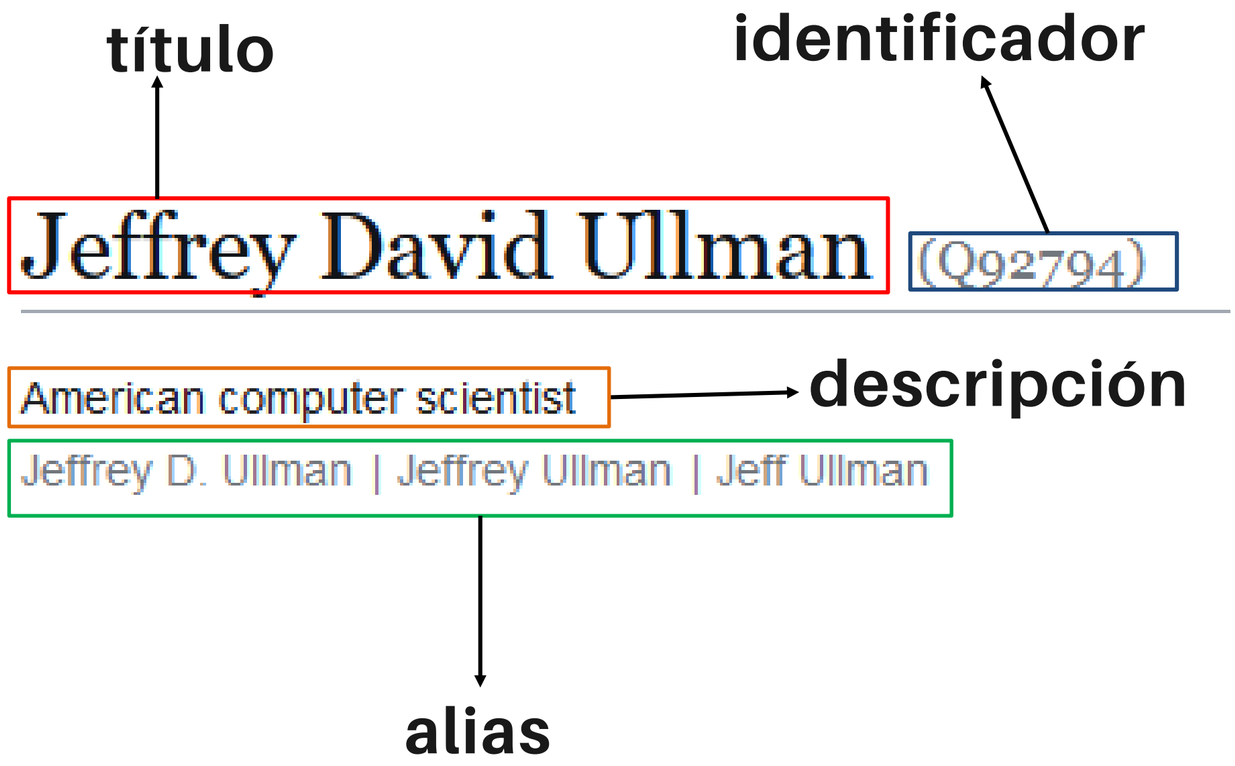
Wikidata

Ejemplo



Wikidata

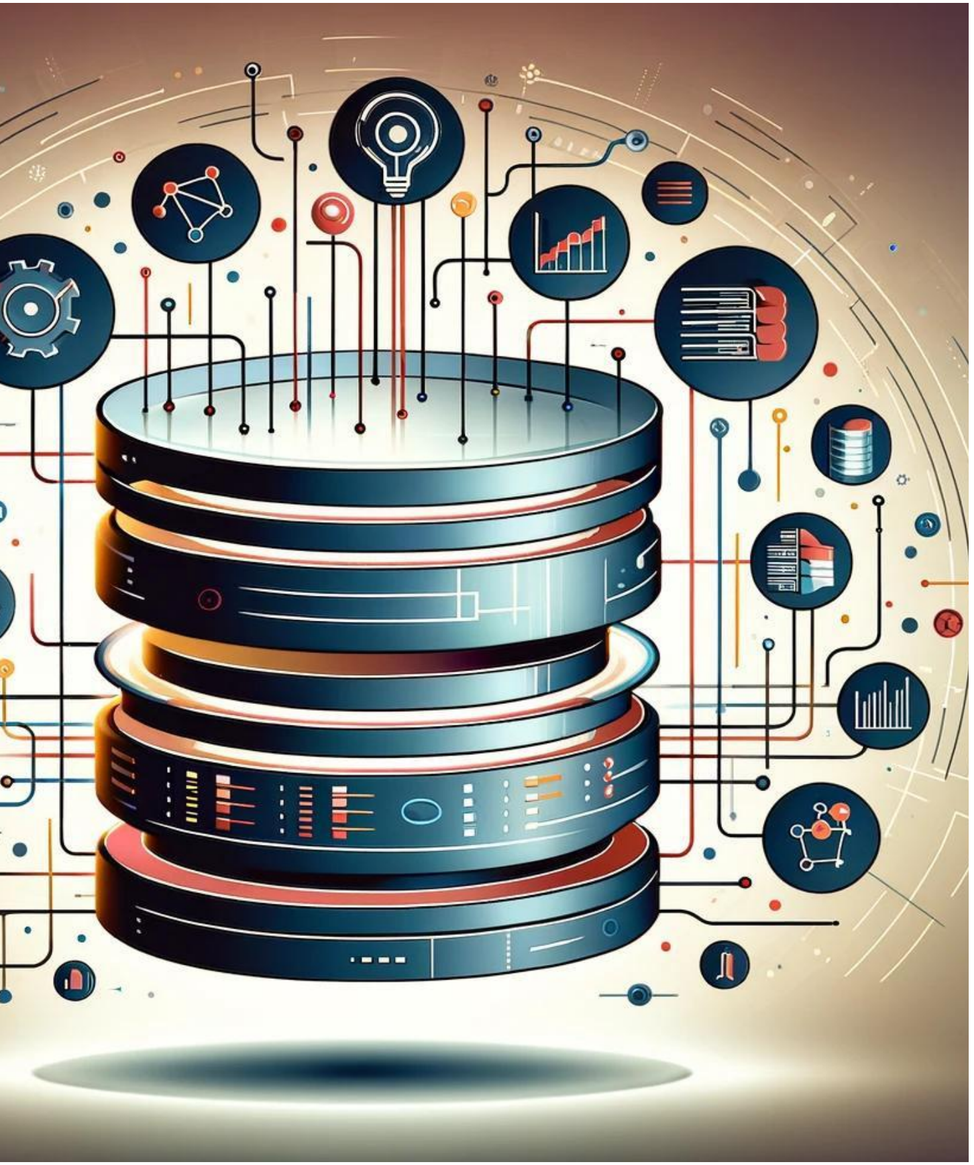
Ejemplo



Wikidata

Ejemplo





Bibliografía de la clase

Bibliografía

Importante!



Los slides usados en las clases teóricas de esta materia, no son material de estudio por sí solos en ningun caso.

- https://datos.gob.ar/acerca/seccion/Glosario
- https://opendatacharter.org/who-we-are/
- https://creativecommons.org.ar/licencias/
- https://creativecommons.org
- https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Las_seis_licencias_Creative_Commons.png
- https://www.w3.org/TR/vocab-dcat/
- https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=IBqx4GDuo74
- https://devinit.org/wp-content/uploads/2018/01/Metadata-for-open-data-portals.pdf
- https://datos.gob.es/es/blog/datos-abiertos-e-ia-generativa-sinergias-y-casos-de-uso
- https://www.argentina.gob.ar/indap
- https://www.wikidata.org/?uselang=es
- https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Main_Page
- https://data.europa.eu/sites/default/files/report/Verhulst.pdf
- https://datos.gob.es/es/blog/ai-data-readiness-preparando-los-datos-para-la-inteligencia-artificial